2023

1015M0801

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

8º ano do Ensino Fundamental

CADERNO
M0801

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

CAEd UFJF

01) (M091581H6) Julieta e Aline foram a uma papelaria comprar mochilas e cadernos para seus filhos nos preparativos para o retorno às aulas. Julieta comprou 2 mochilas e 12 cadernos, pagando ao todo R$ 340,00. Aline comprou 10 cadernos e 1 mochila e pagou um total de R$ 230,00. Julieta e Aline pagaram o mesmo preço em cada mochila e o mesmo preço em cada caderno que compraram.
Um sistema de equações lineares que permite obter o preço x de cada mochila e o preço y de cada caderno comprado por Julieta e Aline está apresentado em

A) $\begin{cases} 2x + 12y = 340 \\ x + 10y = 230 \end{cases}$

B) $\begin{cases} 2x + 12y = 230 \\ x + 10y = 340 \end{cases}$

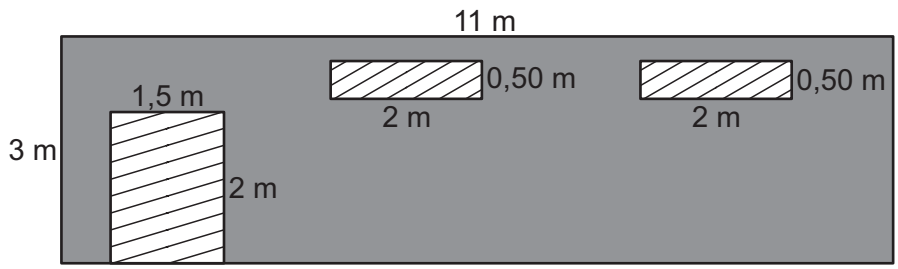
C) $\begin{cases} 2x + 12y = 340 \\ 10x + y = 230 \end{cases}$

D) $\begin{cases} 12x + 2y = 340 \\ 10x + y = 230 \end{cases}$

02) (M015499) Túlio paga R$ 500,00 na mensalidade de uma faculdade particular. Na última semana, Túlio foi informado que, a partir do próximo mês, essa mensalidade aumentará o preço em 24%.
Qual será o preço da mensalidade da faculdade de Túlio a partir do próximo mês?

A) R$ 380,00.
B) R$ 512,00.
C) R$ 524,00.
D) R$ 620,00.

03) (M015500) Para colocar um tecido colorido em uma das paredes retangulares de um salão de festas, serão desconsideradas as medidas da porta e das duas janelas retangulares iguais instaladas nessa parede. Observe, destacada de cinza na figura abaixo, a região dessa parede que será revestida com tecido colorido.



Qual é a medida mínima de tecido, em metro quadrado, que deverá ser utilizada para revestir essa parede?

A) 33 m^2.
B) 28 m^2.
C) 26 m^2.
D) 11 m^2.

04) (M091528H6) Sofia vende bolos caseiros dos sabores de chocolate e de coco. O bolo de chocolate custa R$ 20,00, e o bolo de coco, R$ 15,00. Em determinado dia, Sofia resolveu fazer uma promoção para aqueles clientes que comprassem pelo menos um bolo de cada sabor e, para calcular o valor total a ser pago, utilizou a expressão $15x + 20y – xy$, em que x representa a quantidade de bolos de coco e y, a quantidade de bolos de chocolate. Joana comprou 4 bolos de coco e 3 bolos de chocolate de Sofia nesse dia da promoção.

Quantos reais, ao todo, Joana pagou por esses bolos?

A) R$ 108,00.
B) R$ 113,00.
C) R$ 120,00.
D) R$ 132,00.

05) (M015502) Lílian é dona de uma loja de calçados e anotou quais numerações da sandália de um modelo específico foram vendidas durante uma semana. Observe, no quadro abaixo, essas numerações.

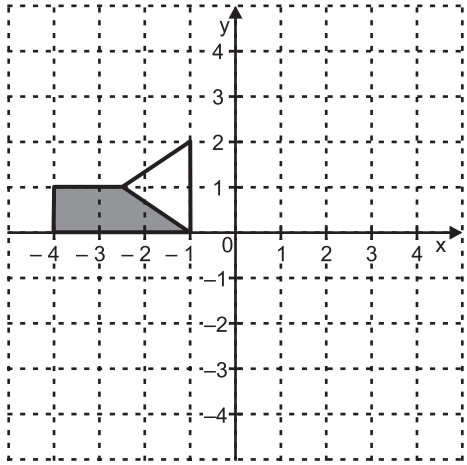
34	35	34	37	35	36	37	37	38

Lílian fará um pedido extra, solicitando apenas sandálias com a numeração que corresponde à moda dessa distribuição.

Qual será a numeração das sandálias solicitadas por Lílian nesse pedido extra?

A) 35.
B) 36.
C) 37.
D) 38.

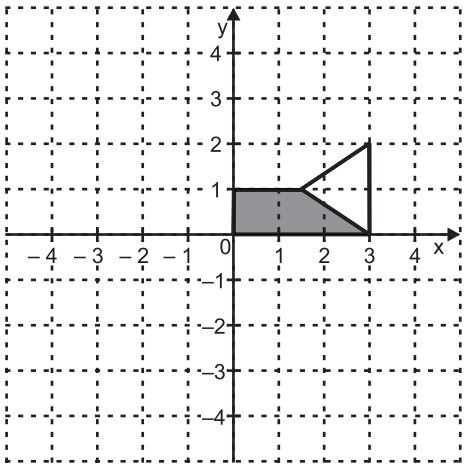
06) (M080709H6) Observe a figura no plano cartesiano abaixo.



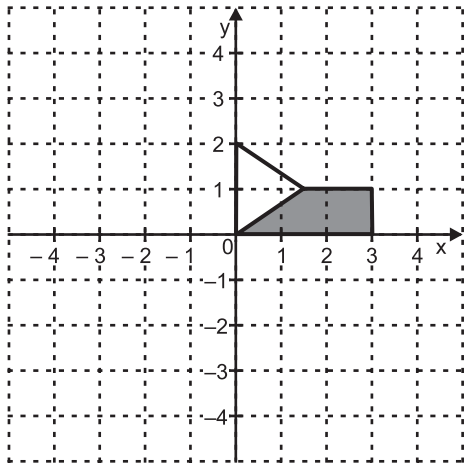
Essa figura será transladada uma unidade no sentido positivo do eixo x e, em seguida, refletida em relação ao eixo y.

A figura resultante dessas transformações está apresentada em

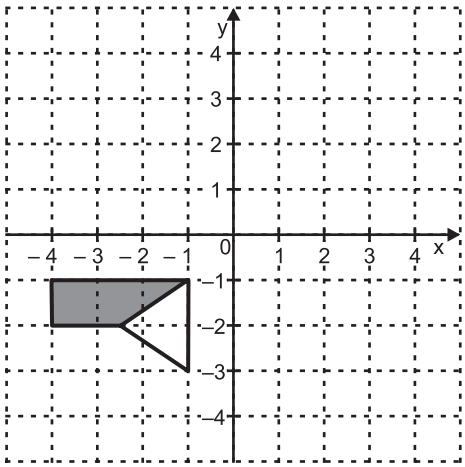
A)



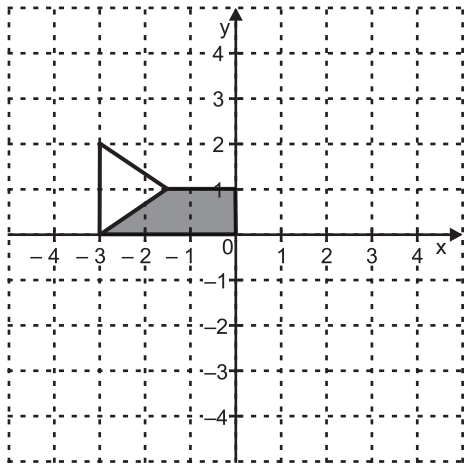
B)



C)



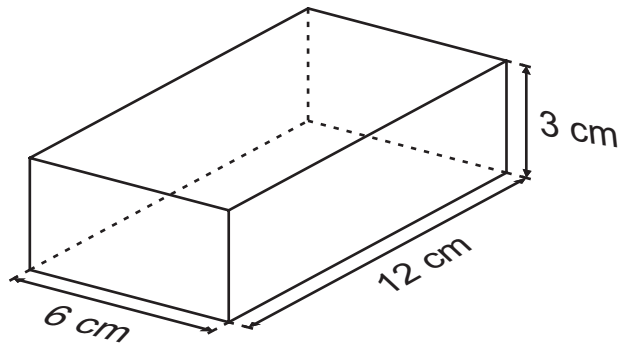
D)



07) (M015503) Leona produz xícaras por encomenda e disponibiliza aos seus clientes 5 opções de cores, 3 opções de tamanho e 12 opções de estampa.
Quantas xícaras diferentes um cliente pode encomendar, escolhendo uma cor, um tamanho e uma estampa?

A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 180.

08) (M015501) Zuleica trabalha no estoque de uma fábrica de laticínios. Certo dia, ela contabilizou que havia 10 tabletes de manteiga no estoque. Observe, na figura abaixo, um esboço com o formato e algumas medidas do tablete de manteiga produzido nessa fábrica.

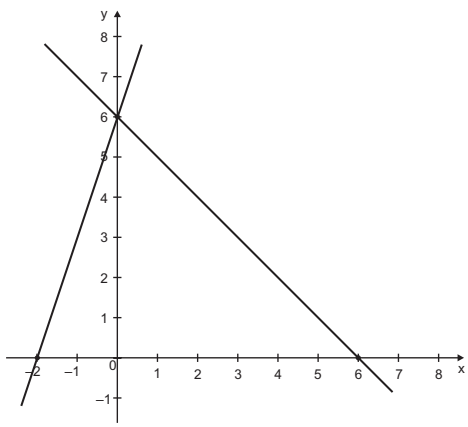


Nesse dia, quantos centímetros cúbicos de manteiga havia no estoque dessa fábrica?

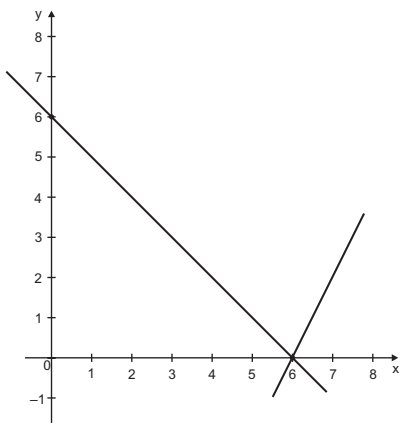
A) 2 160 cm^3.
B) 1 080 cm^3.
C) 750 cm^3.
D) 210 cm^3.

09) (M090539E4) A representação gráfica do sistema $\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ é

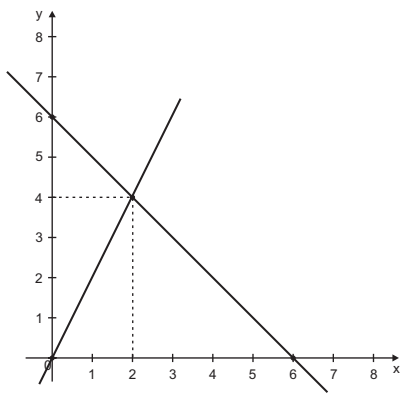
A)



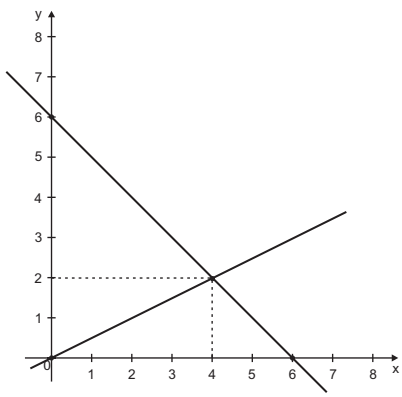
B)



C)



D)



10) (M014174) Uma empresa provedora de internet utiliza baterias para alimentar dispositivos de transmissão em lugares de difícil acesso. Foi verificado que o tempo de duração de uma carga completa da bateria é inversamente proporcional à quantidade de dispositivos conectados nela. Uma torre possui 4 dispositivos conectados a uma bateria e o tempo de duração de uma carga completa dessa bateria é de 12 horas. Serão adicionados 2 novos dispositivos a essa torre que também serão conectados à bateria.

Com a inclusão dos novos dispositivos, qual será o tempo de duração de uma carga completa dessa bateria?

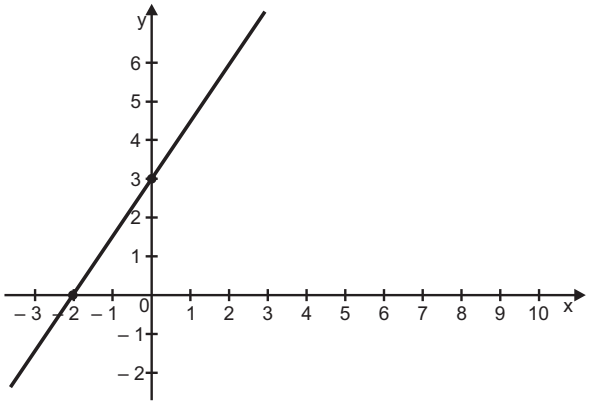
A) 6 horas.
B) 8 horas.
C) 10 horas.
D) 18 horas.

11) (M080294H6) Considere a equação linear de 1º grau, com duas incógnitas, apresentada no quadro abaixo.

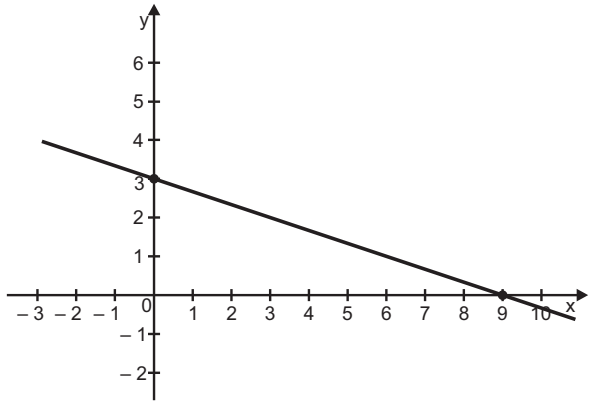
$$-3x + 2y = 6$$

Qual a representação gráfica dessa equação no plano cartesiano?

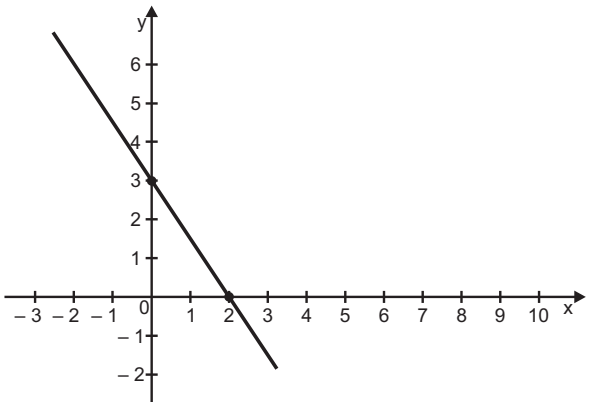
A)



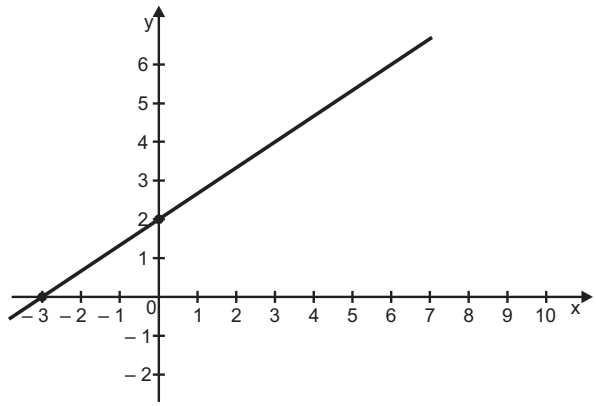
B)



C)



D)



12) (M015504) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

$$240 \times 10^{-4} + 1\,500 \times 10^{-5}$$

O resultado dessa operação, em notação científica, é

A) $1{,}740 \times 10^{-6}$.
B) $1{,}740 \times 10^{-1}$.
C) $3{,}90 \times 10^{-2}$.
D) $39{,}0 \times 10^{-3}$.

13) (M015505) Leone comprou uma piscina que tem 240 m^3 de volume interno. Para que ela não fique completamente cheia, ele irá colocar nessa piscina 50 m^3 de água a menos do que a quantidade total de seu volume interno.
Quantos litros de água Leone irá colocar nessa piscina?

A) 190 000 L.
B) 19 000 L.
C) 1 900 L.
D) 190 L.

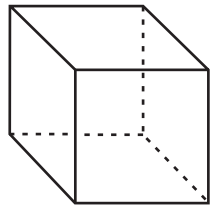
14) (M080707H6) Lorena elaborou uma atividade avaliativa de Geografia com 20 questões ao todo. Algumas dessas questões valiam 4 pontos e as outras, 8 pontos. O estudante que conseguir resolver corretamente todas as questões dessa atividade obtém uma pontuação máxima de 100 pontos.
Quantas questões dessa atividade valiam 4 pontos?

A) 10.
B) 12.
C) 15.
D) 20.

15) (M080804H6) Mariana realizará 3 sorteios na turma em que Camila estuda, para presentear três estudantes diferentes, cada um deles com um livro. Mariana distribuiu um número distinto para cada um dos 28 estudantes dessa turma e vai sortear três desses números. Os números sorteados indicarão os três ganhadores.
Qual é a probabilidade de Camila ganhar um desses livros?

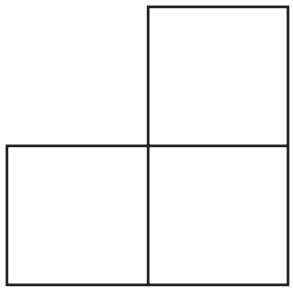
A) $\frac{1}{28}$.
B) $\frac{3}{28}$.
C) $\frac{3}{25}$.
D) $\frac{1}{3}$.

16) (M050025I7) Observe o sólido geométrico abaixo.

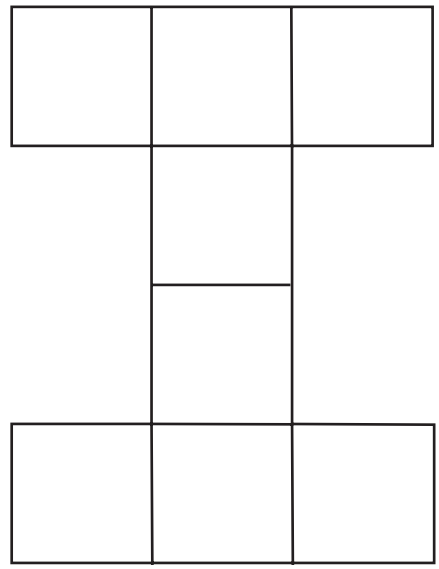


Uma planificação desse sólido está representada em

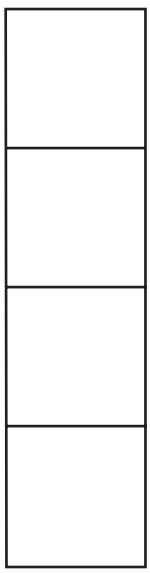
A)



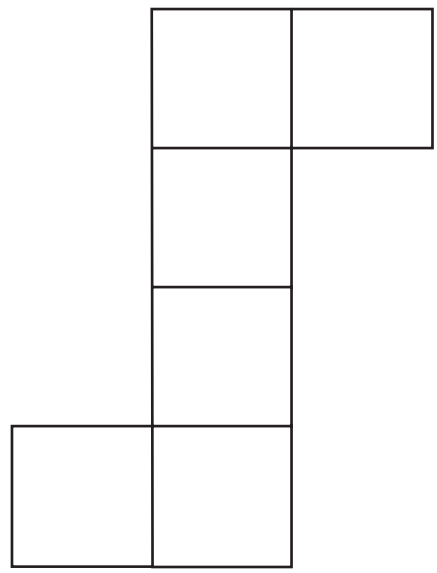
B)



C)



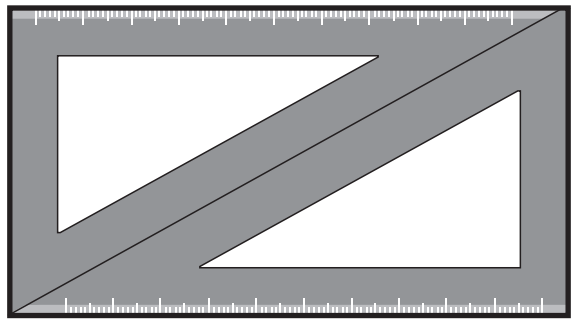
D)



17) (M051406I7) Nina fez 648 biscoitos. Depois, ela separou, igualmente, esses biscoitos e os colocou em 9 caixas.
Qual foi a quantidade de biscoitos que Nina colocou em cada caixa?

A) 27.
B) 72.
C) 639.
D) 657.

18) (M050752H6) Vanessa juntou dois esquadros iguais sobre uma folha de papel, conforme a figura abaixo, e contornou os lados desses esquadros para formar um polígono.



Qual foi o polígono que Vanessa obteve ao contornar os lados dessa junção de esquadros?

A) Hexágono.
B) Quadrado.
C) Retângulo.
D) Triângulo.

19) (M041811E4) Júlia percorre 3 quilômetros de ônibus para ir de sua casa até o balé.
Esse percurso, em metros, é igual a

A) 3 000
B) 300
C) 30
D) 3

20) (M074675I7) Camila tem uma pizzaria e paga seus entregadores por semana. Ela tem uma tabela com as taxas de entrega de cada região e elaborou mais uma com os pedidos entregues na última semana. Observe abaixo essas duas tabelas.

Taxa de entrega por região	
Região	**Taxa de entrega**
Norte	5 reais
Central	7 reais
Leste	8 reais
Sul	10 reais

Pedidos por região	
Quantidade de pedidos	**Região de entrega**
25	Norte
20	Central
15	Leste
9	Sul

De acordo com essas tabelas, quanto Camila vai pagar a seus entregadores pelas entregas dessa semana, feitas na região sul?

A) 30 reais.
B) 90 reais.
C) 125 reais.
D) 690 reais.

21) (M080530H6) Observe o sistema de equações polinomiais apresentado abaixo.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$$

Qual é o par ordenado (x, y) que caracteriza a solução desse sistema?

A) (5, 5).
B) (4, 1).
C) (2, 3).
D) (1, 1).

22) (M091032H6) Considere o número apresentado no quadro abaixo.

0,00000812

Qual é a escrita desse número em notação científica?

A) $8{,}12 \times 10^{-6}$.
B) $8{,}12 \times 10^{-5}$.
C) $8{,}12 \times 10^{6}$.
D) $8{,}12 \times 10^{8}$.

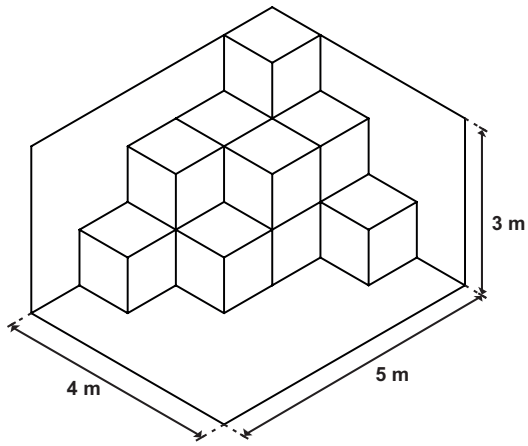
23) (M008335) Em um campeonato de futebol, cada vitória corresponde a 3 pontos, cada empate a 1 ponto e, em caso de derrota, 0 ponto. A equipe Triunfo participou desse campeonato e, ao final, obteve 54 pontos, tendo empatado 15 jogos.
Quantas vitórias a equipe Triunfo obteve nesse campeonato?

A) 39.
B) 23.
C) 18.
D) 13.

24) (M070587H6) Para complementar a alimentação de seu filho, Letícia comprou uma lata de fórmula infantil. No rótulo dessa lata, recomenda-se utilizar uma quantidade de fórmula equivalente a 7 colheres medidoras para cada 210 mL de água. Respeitando essa recomendação, para fazer todas as porções diárias que seu filho consome, Letícia reserva 1 050 mL de água e uma certa quantidade de fórmula.
A quantidade de fórmula infantil que Letícia reserva para fazer todas as porções diárias que seu filho consome equivale a

A) 5 colheres.
B) 12 colheres.
C) 35 colheres.
D) 847 colheres.

25) (M090636H6) Uma sala vazia no formato de um bloco retangular foi transformada em depósito de arquivos, os quais foram colocados em caixas cúbicas de um metro de lado. O esquema abaixo apresenta as dimensões desse depósito e a quantidade atual de caixas armazenadas nele.



Quantas dessas caixas, no máximo, ainda podem ser armazenadas nesse depósito?

A) 51.
B) 46.
C) 25.
D) 12.

26) (M080261H6) Certa semana, o gerente de uma loja decidiu oferecer uma nova forma de pagamento para a compra de algumas televisões, de modo a não cobrar juros. Para essa forma de pagamento, ele utilizou a expressão E + 6P, na qual E corresponde à quantia que o cliente pagará de entrada e P corresponde à quantia a ser paga em cada parcela. Luís optou por essa forma de pagamento ao comprar uma televisão nessa loja. Nessa compra, ele pagou 50 reais de entrada e parcelas de 250 reais cada.
De acordo com essas informações, qual foi o preço, em reais, dessa televisão que Luís comprou?

A) 550 reais.
B) 1 250 reais.
C) 1 550 reais.
D) 14 000 reais.